

PRINCIPIOS ELECTRICOS Y APLICACIONES DIGITALES

UNIDAD II

Practica 3. Amplificador Operación y Sensor de Temperatura

Presentan:

| Robles Hinojosa Leonardo David | 24400682 |

| Ramírez Altamirano Daniel | 24400621 |

| Inda Mayorquín Kevin Octavio | 24400658 |

Docente

Isaías Admin López Caballero

Introducción

En esta práctica se desarrolló un sensor de temperatura con ayuda de un amplificador operacional y un sensor de temperatura. utilizando también dos led's (uno rojo y otro verde) para indicar que la temperatura cambia..

Se usó un potenciómetro para ajustar la temperatura en la cual los leds mostrarán el cambio. El verde encendía si la temperatura era menor a 26 grados centígrados y si superaba este parámetro inmediatamente encendía el led rojo y se apagaba simultáneamente el verde.

Objetivo

Construir un sensor de temperatura utilizando un voltaje de 9V, potenciómetro, amplificador operacional y el mismo sensor, con apoyo visual de los LEDs poder observar el cambio de temperatura.

Material y Equipo

- 1 Protoboard
- 1 Pila de 9V
- 1 Adaptador de pila
- 1 Potenciómetro de 10 k Ω
- 1 LM358 (Amplificador Operacional)
- 1 LM35 (Sensor de Temperatura)
- 2 Resistencia de 510 Ω
- 1 Diodo LED verde
- 1 Diodo LED verde
- 1 Diodo LED rojo
- Cables jumper macho–macho
- Multímetro

Desarrollo Experimental

1. Preparación del Comparador (LM358): Se alimentó el circuito integrado LM358 con 9V. Se utilizó un **potenciómetro de 10 k Ω** conectado como divisor de tensión para establecer el umbral de disparo. Según las instrucciones de la práctica, este se ajustó con el multímetro hasta obtener **0.300V**, lo que equivale a una temperatura de referencia de **30°C**.

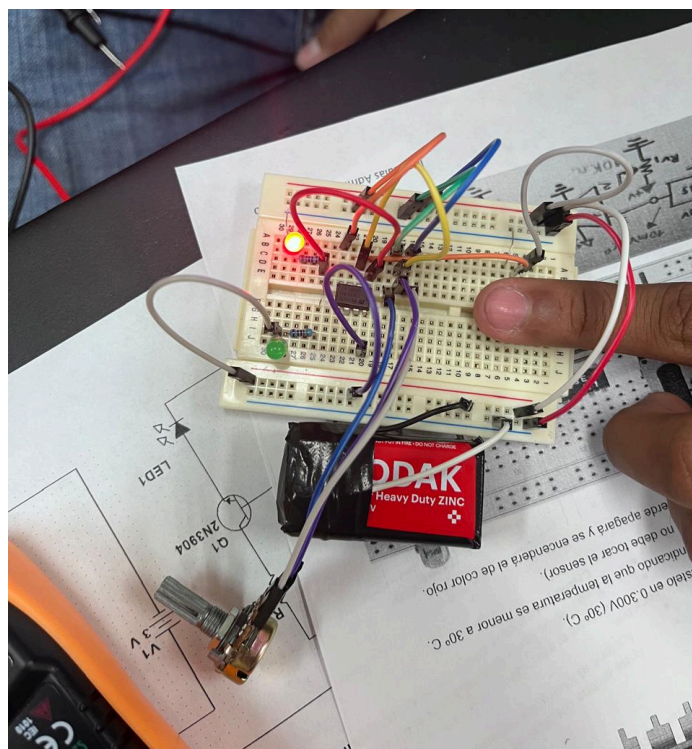
2. Configuración del Sensor (LM35): Se conectó el sensor LM35 a la entrada no inversora del operacional. Este sensor entrega una señal de **10mV por cada grado centígrado**. Así, cuando el sensor detecta 30°C, envía exactamente los mismos 0.300V que pusimos de referencia en el potenciómetro.

3. Conexión de los Indicadores (LEDs): Se colocaron dos LEDs con sus respectivas resistencias de **510 Ω** a la salida del amplificador:

- **LED Verde:** Encendido mientras la temperatura detectada por el LM35 fuera menor a 30°C (voltaje del sensor < voltaje del potenciómetro).
- **LED Rojo:** Encendido cuando la temperatura superara los 30°C.

4. Prueba de Activación: Se utilizó un encendedor para calentar el sensor LM35 (sin tocarlo directamente con la llama). Se monitoreó el cambio de estado de los LEDs en el momento en que el sensor alcanzó el umbral de calor establecido.

Evidencias



Resultados

Precisión del Umbral: Al ajustar el potenciómetro a **0.300V**, el circuito respondió de manera inmediata cuando el sensor subió de temperatura.

Comportamiento de los LEDs: * En condiciones normales (temperatura ambiente), el **LED Verde** permaneció encendido, indicando un estado de "temperatura segura".

- Al aplicar calor, el **LED Rojo** se activó justo al pasar los 30°C, mientras que el verde se apagó simultáneamente, confirmando el funcionamiento del LM358 como comparador.

Estabilidad: Se comprobó que las resistencias de **510 Ω** mantienen una iluminación clara en los LEDs sin sobrecalentarlos, y que el sensor LM35 regresa a su voltaje base rápidamente al dejar de aplicar calor.

Conclusiones

Inda Mayorquin Kevin Octavio 24400658

En esta práctica solo propuse ideas de como hacer más eficiente y limpio el circuito, fue algo raro como hicimos nuestro primer sensor de temperatura pero sentía que ya estábamos comprendiendo mejor los funcionamientos de los componentes electrónicos. se usaron muchos dispositivos nuevos que teníamos que investigar el para qué era y qué hacía en ese circuito.

Robles Hinojosa Leonardo David 24400682

Al inicio de la práctica tenía algunas dudas sobre cómo funcionaban algunos componentes, sobre cómo reaccionaría el circuito con el sensor de temperatura. Durante el armado fue importante conectar muy bien los componentes y ajustar el potenciómetro. Al acercar el encendedor al sensor se pudo observar cómo se apagaba el LED verde y encendiendo el rojo cuando se superó el valor, fue algo nuevo y de mucho aprendizaje.

Rodriguez Altamirano Daniel 24400621

En esta práctica comprendí cómo el amplificador operacional LM358 funciona como un cerebro que toma decisiones: compara el voltaje del sensor LM35 contra el que fijamos con el potenciómetro. Fue muy interesante ver cómo algo tan pequeño como un cambio de **0.3V** puede activar o desactivar los LEDs. Aprendí que la precisión al medir con el multímetro es vital para que el sensor actúe exactamente a los 30°C planeados.